

Hoja de Trabajo - Laboratorio No. 2

Nombre: Shayla Mayré De León Monterroso Carné: 1342925 Fecha: 19/07/2026

Práctica: Formatos de Archivos

Objetivo Identificar tipos de archivos más comunes en programación.

1. CREACIÓN DEL PROYECTO

- Utilizar Visual Studio code.
- Cree un proyecto tipo Aplicación de Consola (.NET).
- Asigne el nombre: Laboratorio_2_CSV_JSON

2. CREACIÓN DEL ARCHIVO CSV

Dentro de la carpeta del proyecto cree un archivo llamado: *estudiantes.csv*

Con el siguiente contenido:

Id,Nombre,Carrera 1,Ana,Ingeniería 2,Carlos,Sistemas 3,María,Contabilidad 4,Pedro,Arquitectura 5,Sofía,Derecho

3. CREACIÓN DE LA CLASE

Agregue una clase llamada **Estudiante.cs** con el siguiente código:

```
public class Estudiante { public int Id { get; set; } public string Nombre { get; set; } public string Carrera { get; set; } }
```

4. DESARROLLO DEL PROGRAMA

- Leer el archivo **estudiantes.csv**.
- Omitir la primera línea (encabezado).
- Separar cada registro utilizando el método `Split(',')`.
- Crear objetos de tipo `Estudiante`.
- Guardarlos en una `List<Estudiante>`.
- Mostrar todos los estudiantes en consola.
- Convertir la lista a formato JSON.
- Guardar el resultado en un archivo llamado: *estudiantes.json*

5. PRUEBAS

Ejecute la aplicación y verifique que en la consola aparezca:

- 1 - Ana - Ingeniería
- 2 - Carlos - Sistemas
- 3 - María - Contabilidad
- 4 - Pedro - Arquitectura
- 5 - Sofía - Derecho

Archivo estudiantes.json creado correctamente.

Verifique además que en la carpeta del proyecto exista el archivo: estudiantes.json

6. RESPONDER

1. ¿Qué función cumple File.ReadAllLines()?

R// Sirve para leer todas las líneas de un archivo de texto y guardarlas en un arreglo de tipo string, donde cada posición representa una línea del archivo. En este programa se utiliza para leer el archivo estudiantes.csv.

2. ¿Para qué sirve Split(',')?

R// Sirve para dividir una cadena de texto cada vez que encuentra una coma. En este programa se utiliza para separar el Id, el nombre y la carrera de cada estudiante.

3. ¿Qué ventaja tiene utilizar una List<Estudiante>?

R// Permite almacenar y organizar varios objetos de tipo Estudiante en una sola colección. Además, se pueden agregar nuevos elementos y recorrer o procesar los estudiantes fácilmente.

4. ¿Qué es JSON y para qué se utiliza?

R// Es un formato de texto utilizado para almacenar e intercambiar datos legibles tanto para humanos como para máquinas. Los desarrolladores web lo utilizan comúnmente para transferir información entre un servidor y una aplicación web. En este programa se utiliza para guardar la lista de estudiantes en el archivo estudiantes.json.

```
PS C:\Users\USUARIO\OneDrive\Escritorio?url-mia-2026\semana_2\Laboratorio_2_CSV_JSON> dotnet run
C:\Users\USUARIO\OneDrive\Escritorio?url-mia-2026\semana_2\Laboratorio_2_CSV_JSON\Estudiante.cs(4,19): warning CS8618: El elemento propiedad "Nombre" que
no acepta valores NULL debe contener un valor distinto de NULL al salir del constructor. Considere la posibilidad de agregar el modificador "required" o d
eclarar el propiedad como un valor que acepta valores NULL.
C:\Users\USUARIO\OneDrive\Escritorio?url-mia-2026\semana_2\Laboratorio_2_CSV_JSON\Estudiante.cs(5,19): warning CS8618: El elemento propiedad "Carrera" que
no acepta valores NULL debe contener un valor distinto de NULL al salir del constructor. Considere la posibilidad de agregar el modificador "required" o
1 - Michael - Ingenieria
2 - Stephan - Sistemas
3 - Camila - Contabilidad
4 - Jeimy - Arquitectura
5 - Angela - Derecho
Archivo estudiantes.json creado correctamente.
```

```
{ estudiantes.json > ...
1 [{"Id":1,"Nombre":"Michael","Carrera":"Ingenieria"}, {"Id":2,"Nombre":"Stephan","Carrera":"Sistemas"}, {"Id":3,"Nombre":"Camila"
```

7. ENTREGABLE

Suba a la plataforma: Link repositorio remoto, semana_2 folder remoto debe contener:

- Programa completo en c#
- Archivo estudiantes.csv
- Archivo estudiantes.json generado
- Captura pantalla ejecución de programa mostrando salida en consola.